

## 1. Постановка задачи

### 1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему - мобильное приложение для конфигурации персональных компьютеров с внедрением искусственного интеллекта, предназначенную для автоматизации процесса подбора совместимых комплектующих ПК, предоставления рекомендаций на основе бюджета пользователя, а также формирования сообщества для обмена готовыми сборками.

В данной системе будут храниться данные о комплектующих:

- код компонента;
- код категории;
- наименование;
- производитель;
- модель;
- значения характеристик
- цена в рублях.

О категориях комплектующих будет следующая информация:

- код категории;
- название категории (процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память, накопитель, блок питания, корпус, система охлаждения);
- список характеристик.

Пользователями данной системы будут являться:

- клиенты;
- администраторы.

В системе представлены пользователи, про них хранится следующая информация:

- код пользователя;
- фамилия;
- имя;

- отчество;
- адрес электронной почты;
- пароль;
- роль (клиент / администратор);
- дата регистрации;
- статус (активен / заблокирован);
- ссылка на аватар.

Клиенты создают сборки ПК, информация о которых следующая:

- код сборки;
- название сборки;
- код клиента;
- дата создания;
- дата последнего изменения;
- цена сборки;
- полный список компонентов с указанием их кодов;
- совместимость (да / нет);
- является публичной (да / нет);
- количество лайков;
- индикатор баланса CPU/GPU;
- режим создания (автосборка с ИИ / ручная сборка).

Клиенты могут публиковать сборки в общую галерею, информация о публикации следующая:

- код публикации;
- код сборки;
- дата публикации;
- код клиента;
- комментарий автора.

Клиенты могут сохранять чужие сборки в избранное, информация об этом следующая:

- код записи избранного;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Клиенты могут ставить лайки публичным сборкам, информация об этом следующая:

- код записи лайка;
- код клиента;
- код сборки;
- дата добавления.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- администратор не может быть заблокирован;
- клиент не может авторизоваться в системе при статусе «заблокирован»;
- нельзя добавить компонент с ценой менее 100 рублей;
- сборка не может считаться полностью собранной без выбора процессора, видеокарты, материнской платы, оперативной памяти, накопителя, блока питания и корпуса;
- нельзя заменить компонент в сборке на несовместимый с уже выбранными компонентами;
- в ручном режиме сборки система должна проверять совместимость после каждого добавленного компонента;
- в авторежиме сборки ИИ должен подбирать только полностью совместимые компоненты;
- клиент не может удалить опубликованную сборку, если на неё есть ссылки у других пользователей;
- нельзя опубликовать сборку, в которой отсутствует любой из обязательных компонентов.

Клиенты в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться в системе;

- авторизовываться в системе;
- редактировать свой профиль;
- создавать сборку ПК в автоматическом режиме путём ввода бюджета;
- создавать сборку ПК в ручном режиме;
- просматривать все компоненты в сборке с их характеристиками;
- заменять любой компонент в сборке на альтернативный с проверкой совместимости;

- удалять компоненты из сборки;
- просматривать итоговую цену и индикатор баланса сборки;
- сохранять сборки в личный кабинет;
- просматривать историю своихборок;
- публиковать сборки в общую галерею;
- генерировать уникальную ссылку на сборку для отправки другим пользователям;

- просматривать галерею публичныхборок других пользователей;
- сохранять чужие сборки в избранное;
- копировать чужую сборку как основу для своей;
- ставить лайки публичнымборокам;
- просматривать рекомендации по балансировке системы.

Администраторы в данной системе могут выполнять следующие действия:

- авторизоваться в защищённой административной панели;
- добавлять новые комплектующие в каталог с заполнением всех технических характеристик;
- редактировать существующие комплектующие;
- удалять устаревшие или снятые с производства комплектующие;
- импортировать и экспортировать каталог комплектующих;
- просматривать список всех зарегистрированных клиентов;
- блокировать и разблокировать клиентов;

- просматривать все опубликованные в галерее сборки;
- удалять публичные сборки, нарушающие правила сервиса;
- скрывать публичные сборки до проверки;
- просматривать статистику использования системы;
- просматривать журнал событий системы;
- просматривать новости системы

### 1.3 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- информация о категориях комплектующих;
- информация о комплектующих;
- регистрационные данные клиентов;
- бюджет клиента при автосборке;
- выбор компонентов при ручной сборке;
- изменения сборки;
- параметры публикации сборки;
- данные клиента.

### 1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться готовые конфигурации ПК, отчеты по сборкам, рекомендации ИИ по оптимизации сборки, итоговая цена и индикатор баланса сборки, ссылка для обмена сборкой, история сборок клиента, каталог комплектующих. Описание выходных документов представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Описание выходных документов

| Наименование документа            | Периодичность выдачи документа | Кол-во экз. | Куда передаются |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Конфигурация ПК                   | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Отчет по сборке                   | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Рекомендации ИИ                   | При создании сборки            | 1           | Пользователю    |
| Ссылка на сборку                  | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Итоговая цена и индикатор баланса | При создании сборки            | 1           | Пользователю    |
| История сборок клиента            | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |
| Каталог комплектующих             | По запросу пользователя        | 1           | Пользователю    |

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.4.2 – 1.4.8.


**por12z**  
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}

## Конфигурация ПК

Название сборки:  
**{Название сборки}**

ID сборки:  
**{ID сборки}**

Дата создания:  
**{дата}**

Режим сборки:  
 Автосборка с ИИ / Ручная сборка

| Компонент                                                                                            | Модель   | Характеристики   | Цена, Р |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|
|  Процессор          | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Материнская плата  | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Видеокарта         | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Оперативная память | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Накопитель         | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Блок питания       | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Корпус             | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Система охлаждения | {модель} | {характеристики} | {цена}  |


 Общая стоимость сборки:  
**{цена} Р**


 Совместимость:  
**✓ Совместимо**


 ООО «ТИРУАЗ» \_\_\_\_\_



**por12z**  
 Для документов

Рисунок 1.4.2 – Шаблон выходного документа – Конфигурация ПК



**por12z**  
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}



## Отчет по сборке

Название сборки:  
 {Название сборки}

ID сборки:  
 {ID сборки}

Клиент:  
 {ФИО клиента}

Дата создания:  
 {дата}

Режим сборки:  
 Автосборка с ИИ / Ручная сборка

### Список компонентов

| Компонент                                                                                            | Модель   | Характеристики   | Цена, Р |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|
|  Процессор          | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Материнская плата  | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Видеокарта         | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Оперативная память | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Накопитель         | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Блок питания       | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Корпус             | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Система охлаждения | {модель} | {характеристики} | {цена}  |


 Общая стоимость:  
 {цена} Р


 Совместимость:  
 Совместимо

Баланс CPU/GPU:  
  
 Оптимальный





ООО «ТИРУАЗ» \_\_\_\_\_



**por12z**  
 Для документов

Рисунок 1.4.3 – Шаблон выходного документа – Отчет по сборке



**por12z**  
 ООО «ТИРУАЗ»

Дата: (дата)



## Рекомендации ИИ

Оптимизация сборки на основе анализа и бюджета

Текущий бюджет:  
 {бюджет} Р

Текущая стоимость сборки:  
 {цена} Р

Баланс CPU/GPU:  
  
 Нормальный

### Рекомендации

1

**Замена компонента**  
 Рекомендуем заменить видеокарту {модель} на {рекомендуемая модель}.

+{цена} Р  
 Увеличит FPS на 15-25%

2

**Улучшение баланса CPU/GPU**  
 Сейчас баланс смещен в сторону GPU. Рекомендуем рассмотреть процессор {модель} для лучшей синергии.

+{цена} Р  
 Более стабильная работа в современных играх

3

**Проверка совместности**  
 Все компоненты совместимы. При замене видеокарты рекомендуется обновить блок питания до {модель}.

+{цена} Р  
 Запас по мощности 20%

4

**Альтернативные варианты**  
 Если важна экономия, можно рассмотреть {модель} с незначительной потерей производительности.

+{цена} Р  
 Хорошее соотношение цена/качество


 Рекомендации сформированы ИИ на основе ваших предпочтений, бюджета и анализа рынка комплектующих.

ООО «ТИРУАЗ»



**por12z**  
 для документов

Рисунок 1.4.4 – Шаблон выходного документа – Рекомендации ИИ



**por12z**  
ООО «ТИРУАЗ»

Дата: {дата}



**Ссылка на сборку**

Название сборки:  
{Название сборки}

ID сборки:  
{ID сборки}

Клиент:  
{ФИО клиента}

Дата публикации:  
{дата}

Статус:  
● Опубликовано



Ссылка для распространения:

<https://por12z/{ID сборки}>



QR-код для быстрого перехода

Отсканируйте, чтобы открыть  
сборку в приложении

Доступность:

● Публикация

👁️ Просмотров: {кол-во}



ООО «ТИРУАЗ»



**por12z**

Для документов

Рисунок 1.4.5 – Шаблон выходного документа – Ссылка на сборку

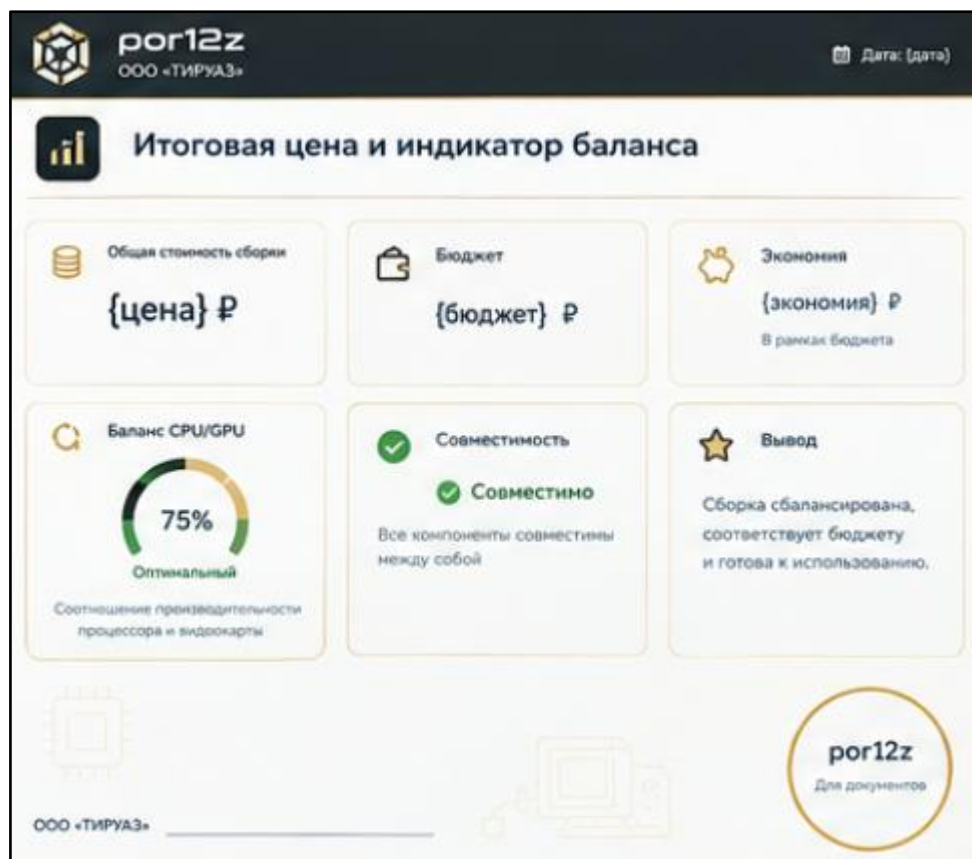


Рисунок 1.4.6 – Шаблон выходного документа – Итоговая цена и индикатор баланса

**История сборок клиента**

Клиент: {ФИО клиента} Всего сборок: {кол-во}

| ID    | Название сборки | Дата создания | Последнее изменение | Цена, Р | Режим  | Совмест. | Публ. | Лайки    |
|-------|-----------------|---------------|---------------------|---------|--------|----------|-------|----------|
| {ID1} | {Название 1}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | ИИ     | ✓        | 🔓     | {кол-во} |
| {ID2} | {Название 2}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | ИИ     | ✓        | 🔒     | {кол-во} |
| {ID3} | {Название 3}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | Ручная | ✓        | 🔒     | {кол-во} |
| {ID4} | {Название 4}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | ИИ     | ✓        | 🔒     | {кол-во} |
| {ID5} | {Название 5}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | Ручная | ✓        | 🔒     | {кол-во} |
| {ID6} | {Название 6}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | ИИ     | ✓        | 🔒     | {кол-во} |
| {ID7} | {Название 7}    | {дата}        | {дата}              | {цена}  | ИИ     | ✓        | 🔒     | {кол-во} |

✓ Совместимо    ✗ Не совместимо    🔓 Публичная    🔒 Приватная

por12z  
Для документов

Рисунок 1.4.7 – Шаблон выходного документа – История сборок клиента



**por12z**  
 ООО «ТИРУАЗ»


 Дата: {дата}


**Каталог комплектующих**

| Категория                                                                                           | Наименование   | Производитель   | Модель   | Характеристики   | Цена, Р |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|---------|
|  Процессор         | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Видеокарта        | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Материнская плата | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  ОЗУ               | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Накопитель        | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Блок питания      | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Корпус            | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |
|  Охлаждение        | {наименование} | {производитель} | {модель} | {характеристики} | {цена}  |


 Всего комплектующих: {кол-во}



**por12z**  
 Для документов

ООО «ТИРУАЗ» \_\_\_\_\_

Рисунок 1.4.8 – Шаблон выходного документа – Каталог комплектующих